

Chapitre 7 – Exercices

Calcul vectoriel

Exercice 1 :

Dans une base orthonormée on considère $A(-2; \frac{4}{3})$, $B(2; 2)$ ainsi que $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

- 1) Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}$ sont-ils orthogonaux ?
- 2) Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{w}$ sont-ils orthogonaux ?

Exercice 2 :

Soit $k \in \mathbb{R}$. Dans une base orthonormée du plan, on considère les vecteurs suivants.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3/2 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 3/4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix}$$

- 1) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils orthogonaux ?
- 2) Déterminer la valeur de k pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ soient orthogonaux.
- 3) Pour la valeur de k trouvée précédemment, les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont-ils orthogonaux ?

Exercice 3 :

Dans une base orthonormée on considère les points $A(-2; 1)$, $B(1; -1)$ et $C(5; 5)$. Le triangle ABC est-il rectangle ? Si oui, préciser le sommet en lequel ABC est rectangle.

Exercice 4 :

$ABCD$ est un carré de côté 6. Les points I et J sont les milieux respectifs des côtés $[BC]$ et $[CD]$. L'objectif de cet exercice est de calculer de deux façons différentes le produit scalaire $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ}$.

Partie 1

- 1) Représenter la situation à l'aide d'un schéma.
- 2) On considère le repère d'origine A tel que B et D ont pour coordonnées $B(6; 0)$ et $D(0; 6)$.
 - a. Déterminer les coordonnées des points A , C , I et J .
 - b. En déduire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AJ}$ puis calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ}$.

Partie 2

- 3) Montrer les égalités vectorielles suivantes.
 - a. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI}$
 - b. $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DJ}$
- 4) En utilisant les questions précédentes, calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ}$.

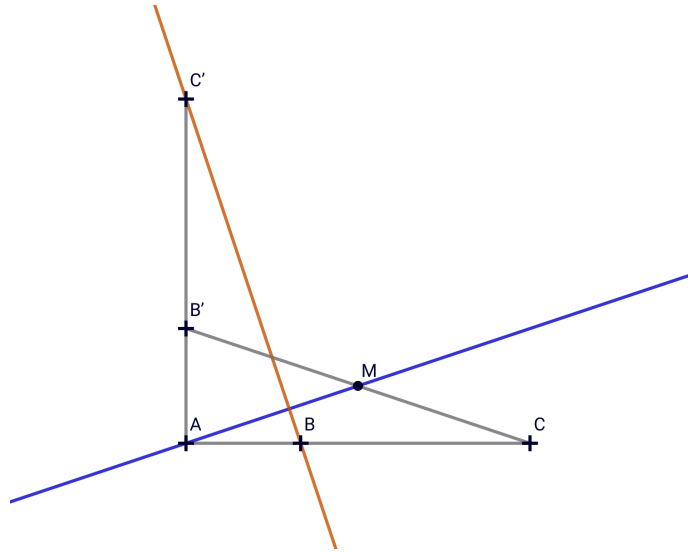
Exercice 5 :

ABB' et ACC' sont deux triangles rectangles isocèles en A .

On a $AB = AB' = 1$ et $AC = AC' = 3$. De plus le point M est le milieu de $[B'C]$.

On se place dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AB'})$.

Montrer que $(AM) \perp (BC')$.



Exercice 6 :

$ABCD$ est un carré de côté a . I est le point tel que $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$. J est le point tel que $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$.

- 1) Représenter la situation à l'aide d'un schéma.
- 2)
 - a. Montrer que $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$.
 - b. Montrer que $\overrightarrow{BJ} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{CB}$.
- 3)
 - a. Calculer $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{DI}$.
 - b. Que peut-on en déduire pour les droites (AJ) et (DI) ?

Exercice 7 :

$ABCD$ est un rectangle. I est le milieu de $[CD]$. On pose $AB = a$ et $AD = b$. Montrer l'équivalence :

$$(AC) \perp (BC') \iff a = b\sqrt{2}$$

Exercice 8 :

ABC est un triangle tel que $AB = 4$, $AC = 3$ et $BC = 6$.

- 1) Calculer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$.
- 2) En déduire $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Exercice 9 :

On considère le triangle ZAD tel que $ZD = 6$ et $AD = 4$. I est le milieu de $[ZD]$ et H est le projeté orthogonal de A sur (ZD) . On sait de plus que $H \in [ID]$ et $HI = 1$.

- 1) Représenter la situation à l'aide d'un schéma.
- 2) Calculer $\overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DA}$.
- 3) En déduire la valeur de la mesure de l'angle $\widehat{ZAD}$ en radian.

Exercice 10 :

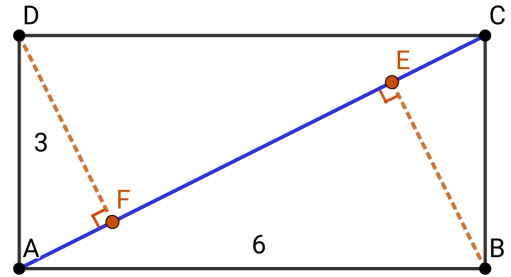
Dans le plan muni d'un repère orthonormé on considère les points $N(4; 2)$, $P(-4; -3)$ et $A(-1; 3)$ qui forment le triangle NPA .

- 1) Calculer les longueurs PN et PA .
- 2) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{PN} \cdot \overrightarrow{PA}$.
- 3) Déterminer la valeur exacte de la mesure de l'angle $\widehat{NPA}$.

Exercice 11 :

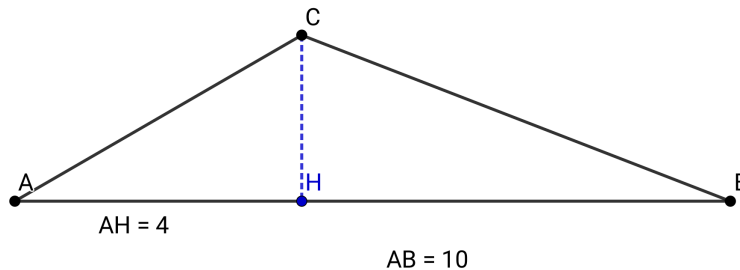
$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 6$ et $AD = 3$. Les points E et F sont les projetés orthogonaux respectifs de B et D sur (AC) .

- 1) Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.
- 2) En déduire la longueur FE .



Exercice 12 :

ABC est un triangle tel que $AB = 10$. On note H le projeté orthogonal de C sur (AB) . De plus la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ est de $\frac{\pi}{6}$ radians.



- 1) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- 2) En déduire la longueur AC
- 3) À l'aide de la formule d'AL-KASHI, montrer que $BC = \frac{2\sqrt{93}}{3}$.